ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERS NOTLARI

9. HAFTA

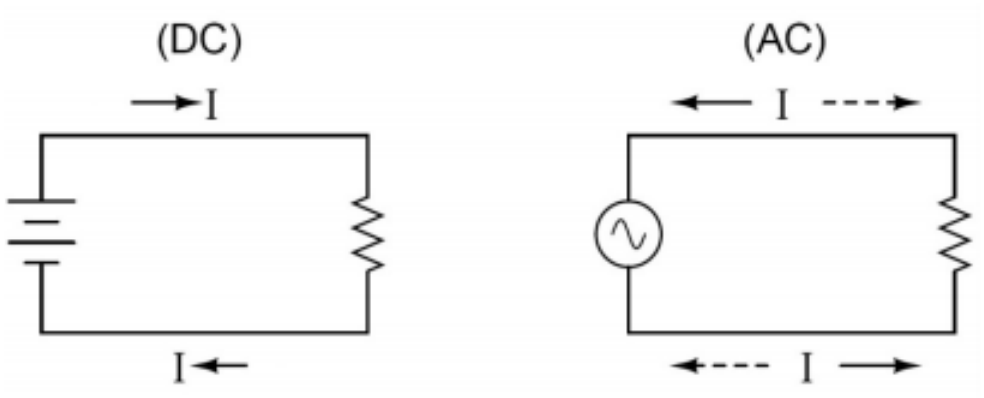
ALTERNATİF AKIM ESASLARI

1. ALTERNATİF AKIM

- 1.1. Alternatif Akımın Tanımı:
- Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. En bilinen A.C dalga biçimi sinüs dalgasıdır. Yine de farklı uygulamalarda üçgen ve kare dalga gibi değişik dalga biçimleri de kullanılmaktadır.

1.1. Alternatif Akımın Tanımı

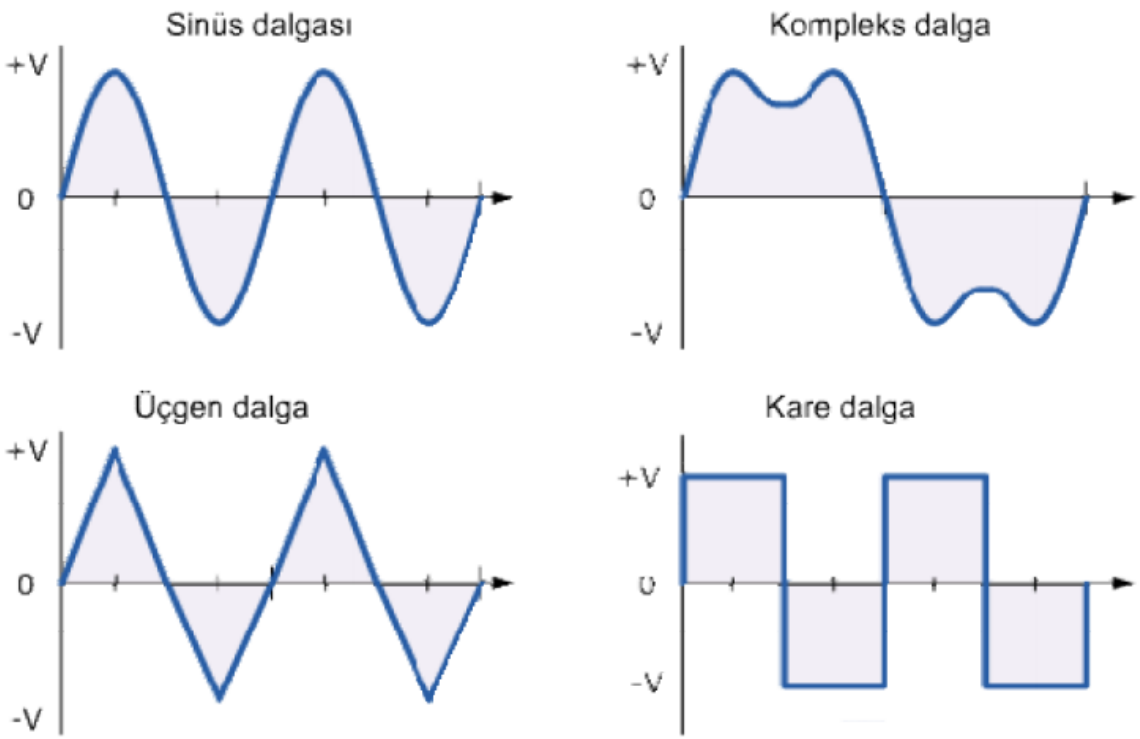
- Doğru akım ve alternatif akım devrelerinde akım yönleri Şekil 1.1'de görüldüğü gibidir.
- D.C. gerilim kaynağı bulunan devrede akım üretecin "+" kutbundan "-" kutbuna doğru direnç üzerinden geçerek ulaşır.
- A.C gerilim kaynağı bulunan devrede ise kaynağın sabit bir "+" ya da "-" kutbu yoktur.
- Kutuplar sürekli değiştiği için her kutup değişiminde direnç üzerinden geçen akımın da yönü değişecektir.
- Bu şekilde zamana göre yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.
- Alternatif akım gerilim kaynağına ise alternatif gerilim kaynağı denir.



Şekil 1.1: Doğru ve alternatif akım

1.2: Alternatif akım eğrileri

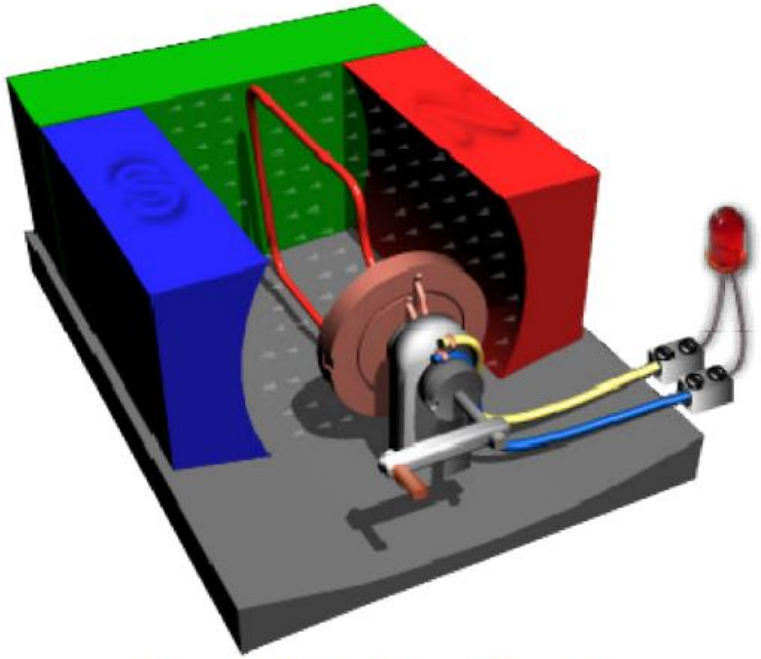
- Bir alternatif gerilim kaynağının uçlarından birinin potansiyeli toprağa göre sıfır (0) iken diğer ucun potansiyeli sürekli artı (+) ve eksidir
- Kaynağın sıfır potansiyelli ucu nötr olarak adlandırılırken diğer uç faz ya da canlı uç olarak adlandırılmaktadır.
- Şekil 1.2'de farklı alternatif kaynaklarına ait gerilim eğrileri görülmektedir.
- Üretim ve iletim avantajlarının dışında alternatif akım kullanımda da bazı avantajlara sahiptir.
  - Örneğin alternatif akım makinelerinin daha basit yapıda ve daha az bakım gerektirmeleri ve doğru akım ihtiyacı olan cihazlar için kolaylıkla doğru akıma çevrilebilmesi alternatif akımın başlıca üstünlükleridir.
- Doğru akımın alternatif akıma dönüştürülmesi işlemi daha karmaşık ve daha pahalıdır



Şekil 1.2: Alternatif akım eğrileri

1.2. Alternatif Akımın Elde Edilmesi

- Alternatif akım ya da gerilimin elde edilmesinde alternatör denilen aygıtlar kullanılır. Bir fazlı alternatör modeli ve A.C'nin elde edilmesi Resim 1.1 ve Şekil 1.3'te gösterilmiştir.



Resim 1.1: Bir fazlı alternatör modeli

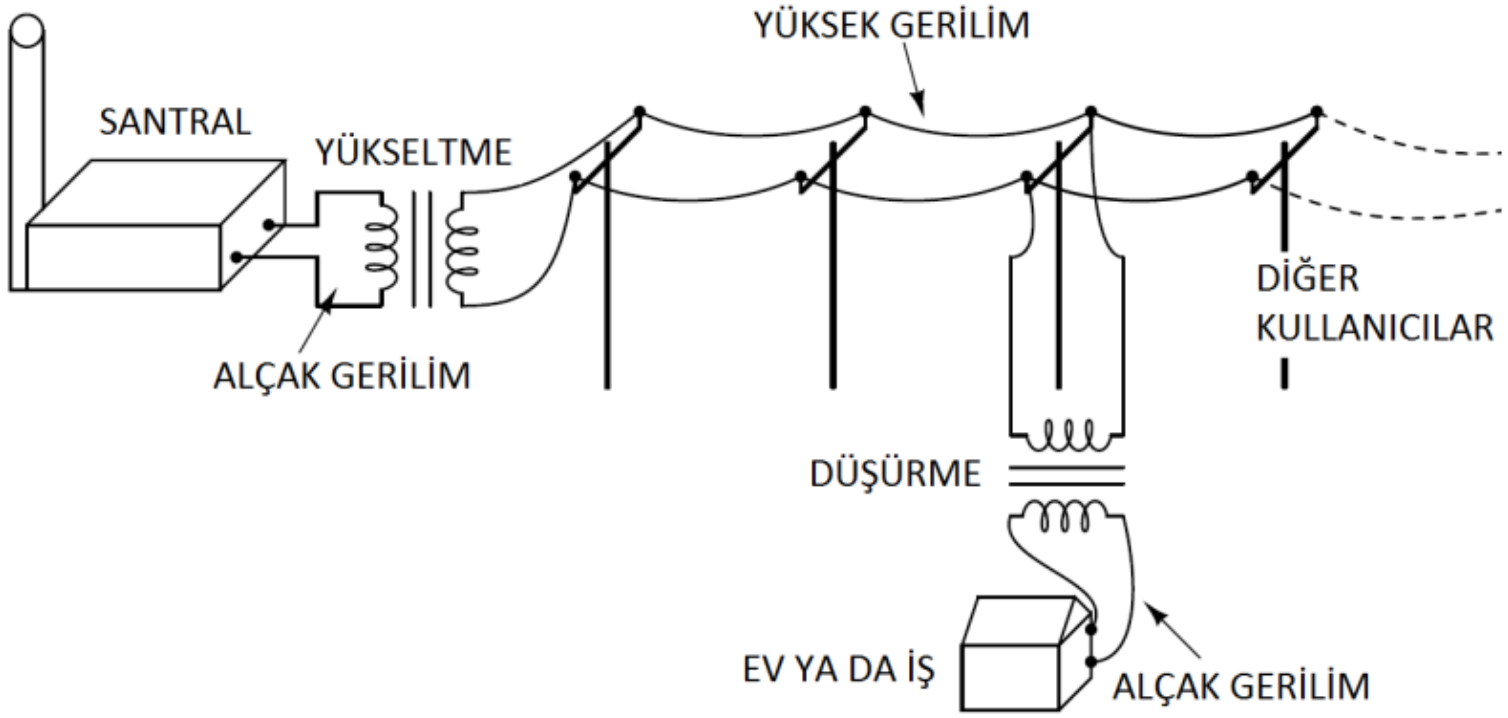
1.2. Alternatif Akımın Elde Edilmesi

- Manyetik alan içinde tel çerçeve dönerken bir tam devir için (360˚lik dönüş için) geçen süre T ise bu süre içinde akımın zamana bağlı değişimi, yandaki şekildeki gibidir.
- Tel çerçevenin harekete başladığı an ile T/4 zaman aralığında akım, sıfırdan pozitif maksimum değerine ulaşır.
- T/4 ile T/2 zaman aralığında akım maksimum değerinden en küçük değerine iner.
- T/2 ile 3T/4 zaman aralığında sıfırdan negatif maksimum değerine ulaşır.
- 3T/4 ile T zaman aralığında ise akım ters yönde maksimum değerinden başlangıç konumuna döner.
- Böylece tel çerçeve 360˚ dönmüş olur. Akım bu esnada iki kez yön değiştirir.

Şekil 1.3: Manyetik alan içinde hareket eden iletken

1.2. Alternatif Akımın Elde Edilmesi

- A.C gerilim, elektrik santrallerinde çok daha büyük alternatörler yardımıyla üretilir.
- Üretilen bu A.C gerilim iletim hatlarında meydana gelebilecek kayıpları azaltabilmek için transformatörler ile yükseltilir. Gerilim yükseltilirken akım düşürülerek iletim hatlarında kullanılan iletkenlerin çapları da küçültülmüş olur.
- Son kullanıcıya ulaştırılmadan önce bu yüksek gerilim tekrar transformatörler ile düşürülür.
- Bu sefer gerilim düşürülürken akım yükseltilmiş olur (Şekil 1.4).



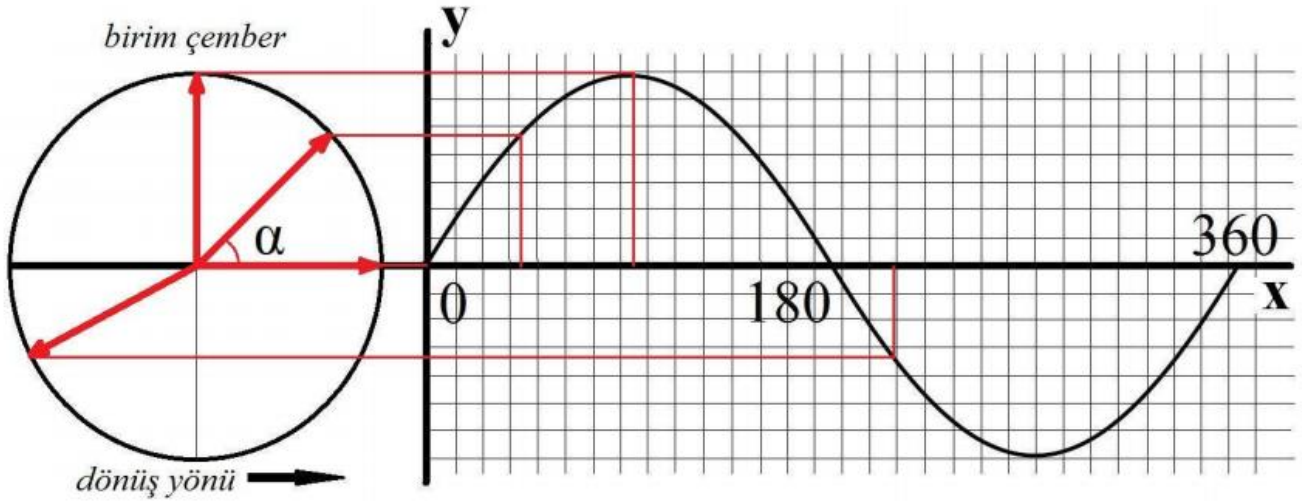
Şekil 1.4: A.C gerilimin üretilmesi ve aktarılması

1.3. Sinüs Dalgası

- Alternatör ile A.C gerilim üretilirken akım yönünün zamanın bir fonksiyonu olarak sürekli değiştiğinden daha önce bahsedilmişti.
- Alternatör ile üretilen bu alternatif akım ya da gerilimin şekli sinüs dalgası (sinüzoidal sinyal) olarak isimlendirilir.

1.3. Sinüs Dalgası

- Sinüs dalgası alternatörün dairesel dönme hareketinden dolayı oluşan bir şekildir. Şekil 1.5 incelendiğinde birim çember içinde dönme hareketini temsili görülebilir. Vektörün başlangıç noktası çemberin merkezidir.
- Sıfır noktasından (0 derece) başlayıp bir tam dönme hareketini yaptıktan sonra tekrar başlangıç noktasına (0 derece ya da 360 derece) dönmesi esnasında vektörün çember üzerinde kestiği noktalar koordinat düzlemine aktarılır ve daha sonra bu noktalar birleştirilirse ortaya sinüs dalga şekli çıkacaktır.
- Sinüs sinyalinin gösterildiği düzlemde “x” ekseni hareket açısını ya ada açı zamanını “y” ekseni ise oluşan alternatif akım ya da gerilimin genliğini gösterir.



Şekil 1.5: Sinüs dalgası

1.3. Sinüs Dalgası

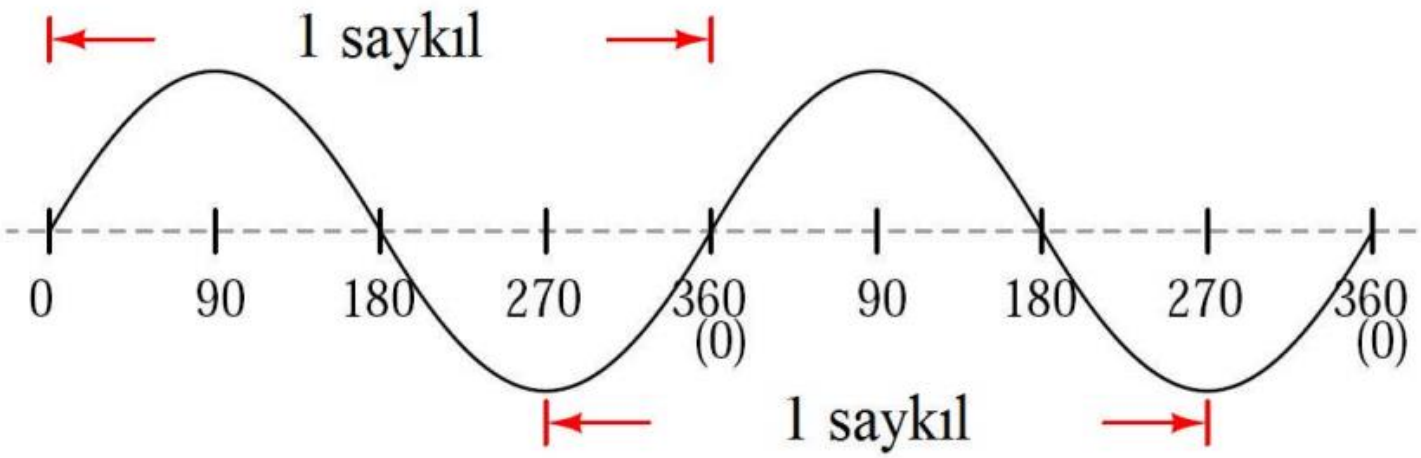
- Birim çemberde vektörün konumu (koordinat düzleminde x eksenine karşılık gelir) açı, zaman ya da radyan cinsinden belirtilebilir. Tablo 1.1'de belirli açıların radyan karşılıkları verilmiştir.

AÇI (derece)	0	30	45	60	90	180	270	360
RADYAN	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π	$2\pi/3$	2π

Tablo 1.1: Belirli açıların radyan karşılıkları

1.3.1. Saykıl

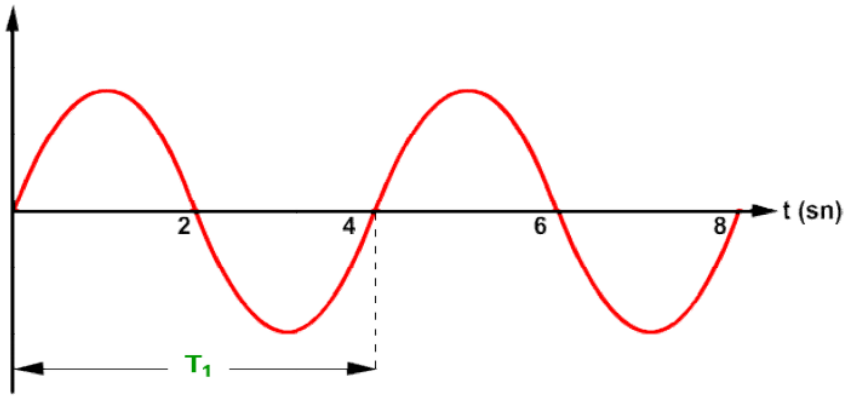
- Saykıl, alternatörün bir tam tur dönmesiyle meydana gelen dalga şeklidir. Sinüs dalgasında bir saykıl gerçekleştikten sonra sinyal kendini tekrarlamaya başlar.
- Şekil 1.6'da görüldüğü gibi bir saykılı tespit edebilmek için sinüs sinyalinde başlangıç olarak kabul edilen açı değerinden (x düzleminde) 360 derece ileri ya da geri gidilir.
- Başlangıç ve bitiş noktaları arasında kalan dalga şekli bir saykılı gösterir.



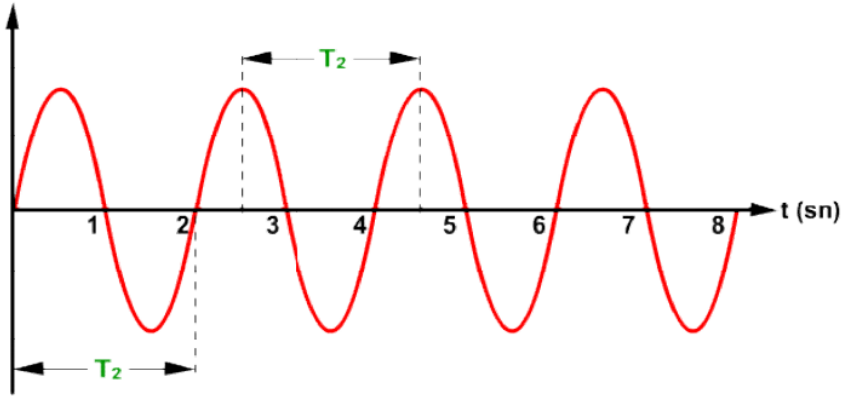
Şekil 1.6: Sinüs dalgasında saykıl

1.3.2. Periyot

- Bir saykılın gerçekleşmesi için geçen süreye periyot denir. Periyot birimi saniye (s)dir ve “T” ile gösterilir.
- Şekil 1.7 incelendiğinde periyodu T1 ile gösterilen sinüs sinyalinin bir saykılını 4 saniyede tamamladığı yani periyodunun T1=4s olduğu görülebilir.
- Periyodu T2 ile gösterilen sinüs sinyali ise (Şekil 1.8) bir saykılını 2 saniyede tamamlamıştır. Yani bu sinyalin periyodu T2=2s olur.



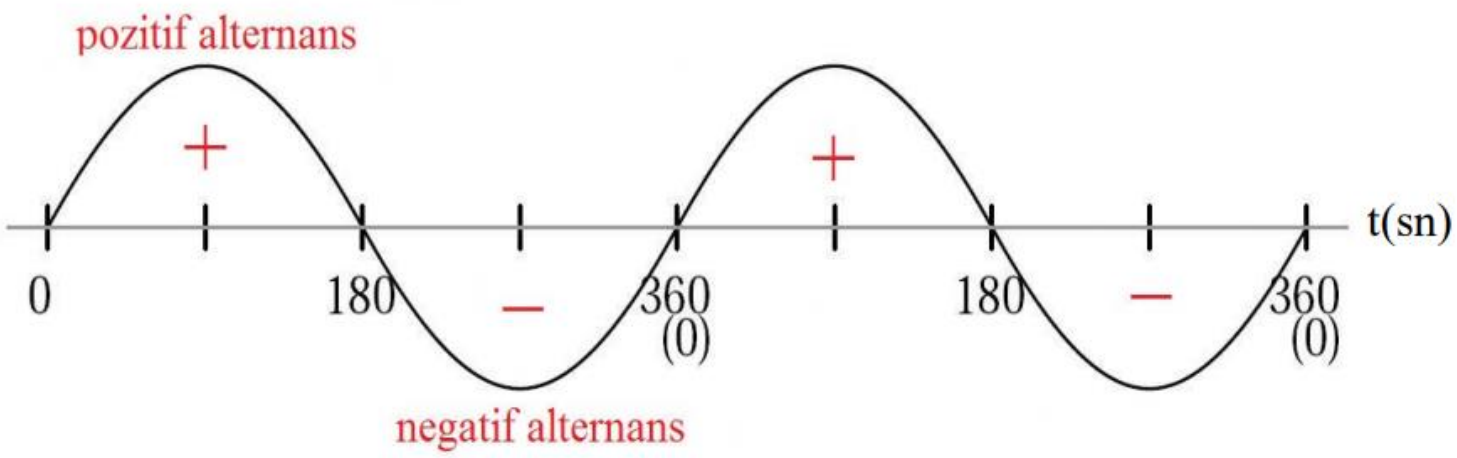
Şekil 1.7: Sinüs dalgasında periyot



Şekil 1.8: Sinüs dalgasında periyot

1.3.3. Alternans

- Bir sinüs sinyalinde x ekseni referans olarak kabul edilirse sinyalin x ekseninin üzerinde kalan kısmı pozitif (+) alternans, altında kalan kısmı ise negatif (-) alternans olarak isimlendirilir.(Şekil 1.9)



Şekil 1.9: Sinüs dalgasında alternans

1.3.4. Frekans

- Frekans, sinüs sinyalinin bir saniyede tekrarlanan periyot sayısıdır.
- Bir A.C sinyalin frekansından bahsedebilmek için o sinyalin bir periyoda sahip olması gerekir.
- Diğer bir deyişle bir A.C sinyal belirli bir saykılı sürekli tekrarlıyorsa o sinyalin frekansından söz edilebilir.
- Frekans periyodun matematiksel tersi olarak ifade edilir: $f=1/T$
- Bu denklemde f sinyalin frekansını belirtir ve birimi hertz (Hz)dir.
- En çok kullanılan üst katları kilohertz ($1KHz=10^3Hz$), megahertz ($1MHz=10^6Hz$) ve gigahertz [(giga, ciga diye okunur.) $1GHz=10^9Hz$]dir.
- T periyottur ve birimi saniye (s)dir. Örnek olarak Şekil 1.7'deki sinüs sinyallerinin frekansları aşağıdaki gibi hesaplanır.

1.3.4. Frekans

Örnek 1: T1 = 0,25 s periyoda sahip sinyalin frekansı:

$$f = \frac{1}{0{,}25s} = \frac{100}{25} = 4Hz$$

Örnek 2: Şekil 1.9'daki sinyalin periyodu T2 = 0,5 s periyoda sahip sinyalin frekansı:

$$f = \frac{1}{0{,}5s} = \frac{10}{5} = 2Hz$$ **olacaktır.**

1.3.4. Frekans

- Frekans, A.C sinyalleri ifade edebilmek için kullanılan çok önemli bir parametredir.
- Bu nedenle frekansın ve diğer A.C parametrelerinin iyi kavranması ileride sıkça karşılaşılacak bu terimlerin karışıklık yaratmasının önüne geçecektir.
- Alternatif gerilim santrallerde üretilir ve insanların kullanımı için evlere ve iş yerlerine taşınır. Kullanılan bu sinyalin sabit bir frekansı vardır.
- Avrupa ülkelerinde şebeke geriliminin frekansı 50Hz, ABD’de ise 60Hz’dir. Yani evlerde kullanılan A.C gerilim saniyede bir saykılı 50 ya da 60 kez tekrar eden bir dalga şeklidir.

1.3.5. Açısal Hız

- Sinüs sinyalinde açısal hız, sinyalin saniyede radyan cinsinden kaç salınım yaptığını gösteren bir parametredir. Açısal hız ‘w’ (omega) ile gösterilir. Zamanın bir fonksiyonu olarak sinüs sinyalinin matematiksel olarak genel formu aşağıdaki gibidir:

$$y(t) = A.\sin(\omega t + \varphi)$$

- Burada:
- A : Sinyalin genliğini, yani sinyalin alabileceği en büyük gerilim değerini,
- w : açısal hızı, w= 2πf açısal hızı ifade eder.

- φ : faz açısı farkını, yani t=0 anındayken sinyalin açısal fark pozisyonunu belirtir.

1.4. Alternatif Akım Değerleri

- A.C’de sinyalin genlik değeri sürekli olarak değiştiğinden akım ve gerilim değerleri için birden çok ifade belirlenmiştir.
- Pratikte A.C için ani değer, maksimum değer, ortalama değer ve etkin değer olmak üzere çeşitli parametreler kullanılmaktadır.

1.4.1. Ani değer

Sinüs şekline sahip ve şiddeti sürekli değişen alternatif akım ya da gerilimin herhangi bir t anındaki genlik değerine ani değer denir. (Şekil 1.11)Ani değerler küçük harflerle gösterilir. Ani gerilim “ v ” ile ani akım ise “i ” ile gösterilir. Ani değerler şu şekilde ifade edilir:

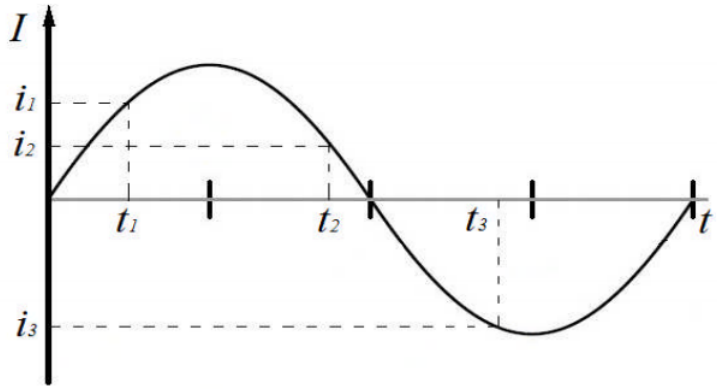
Akımın ani değeri:

$$i = I_m.\sin \omega t$$

Gerilimin ani değeri:

$$v = V_m.\sin \omega t$$

Burada V_m ve I_m, gerilim ve akımın maksimum değerleridir.



Şekil 1.11: Sinüs dalgasında ani değer

Örnek 1: $f = 50Hz$ frekansa sahip ve maksimum değeri $V_m = 220V$ A.C gerilimin $t = 20ms$ anındaki ani değeri bulunmak istenirse;

$v = V_m.\sin \omega t = 220.\sin(2\pi.50.2/100) = 220.\sin(2\pi) = 0V$ olarak bulunur.

$(\sin 2\pi = \sin 360 = 0$ ’dır)

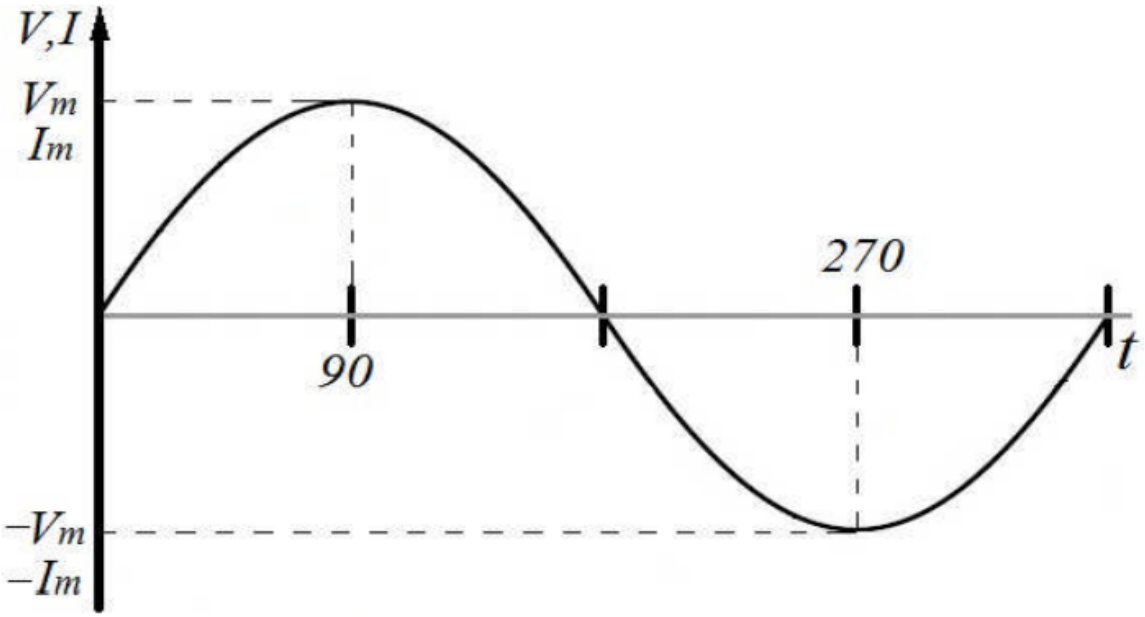
Örnek 1: Bir alıcı uçlarındaki 50 Hz’lik gerilimin maksimum değeri 310 V’tur. Alıcı uçlarında t = 0,00166s anındaki gerilimin ani değerini hesaplayalım.

$\omega = 360.f = 360.50 = 18000$

$v = Vm.\sin \omega t = 310.\sin(18000.0{,}00166) = 310.\sin(30) = 310.0{,}5 = 155V$

1.4.2. Maksimum Değer

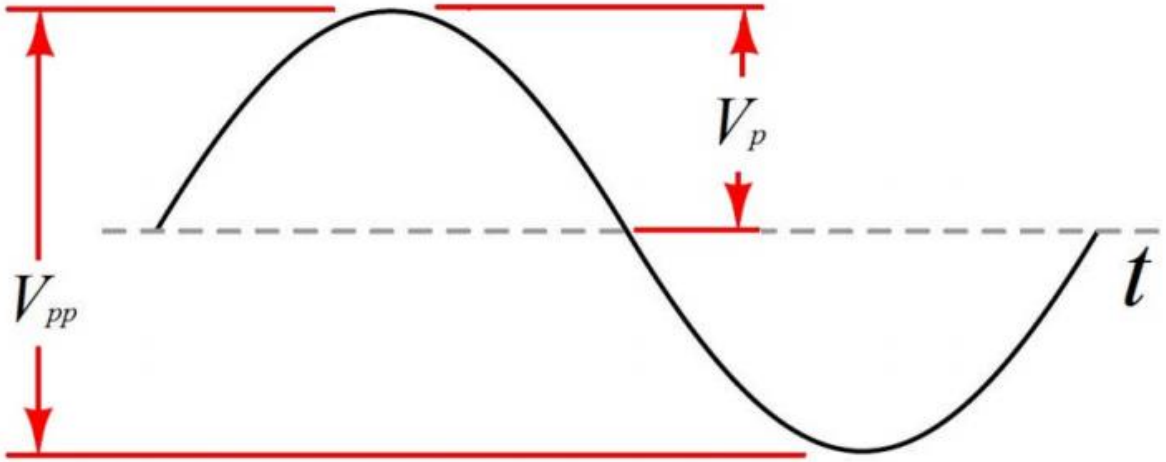
Maksimum değer, alternatif akım ya da gerilimin ani değerlerinin en büyüğüdür. Gerilimin maksimum değeri V_m, akımın maksimum değeri I_m ile gösterilir. Sinüs dalga şekline sahip alternatif akım ya da gerilim, pozitif maksimum değerini $(+V_m, +I_m)$ 90° ya da π/2'de, negatif maksimum değerini $(-V_m, -I_m)$ ise 270° ya da 3π/2'de alır.(Şekil 1.12)



Şekil 1.12: Sinüs dalgasında maksimum değer

1.4.2. Maksimum Değer

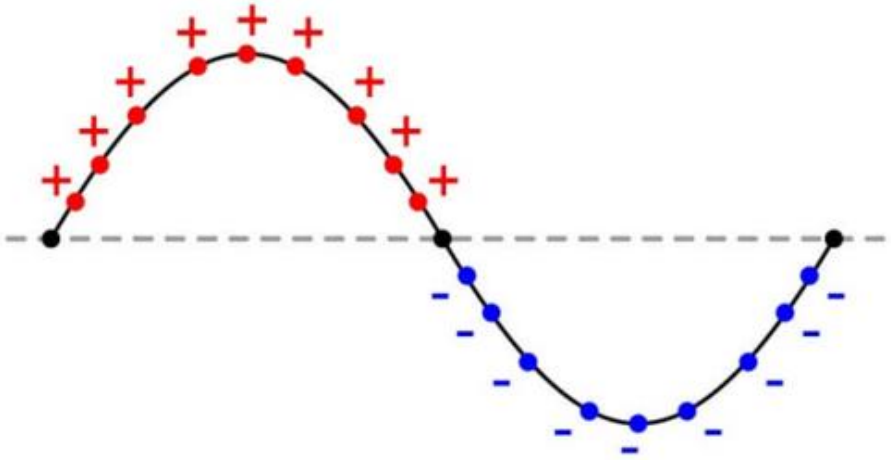
Sinüs dalgasında pozitif ve negatif maksimum değerler arasındaki genlik değerine tepeden tepeye gerilim denir ve V_{pp} (*pp,* İngilizce peak to peak –pik tu pik diye okunur-teriminin kısaltmasıdır) olarak isimlendirilir. (Şekil 1.13)Pozitif maksimum değer $+V_p$, negatif maksimum değer de $-V_p$ olarak da isimlendirilir.



Şekil 1.13: Sinüs dalgasında *Vpp* ve *Vp* değerleri

1.4.3. Ortalama Değer

- Sinüs dalgasının ortalama değeri hesaplanmak istenirse bütün periyotlar birbirinin aynısı olduğundan sadece bir periyodun ortalama değerini bulmak yeterli olacaktır.
- Ancak Şekil 1.14'te görüldüğü gibi ortalama değer hesaplanırken periyot boyunca bütün genlik değerleri toplanmalı ve hesaba katılan genlik sayısına bölünmelidir.
- Toplama işlemi yapıldığında periyodun yarısı pozitif, diğer yarısı da negatif değerler aldığından sonuç sıfır çıkacaktır.



Şekil 1.14: Sinüs dalgasında ortalama değer

1.4.3. Ortalama Değer

Ancak pratikte A.C bir gerilim kaynağının uçlarına yük olarak bir direnç bağlanırsa akımın yönü direnç üzerinden yayılan ısıyı etkilemez. Isı sadece akımın şiddetine bağlıdır. Bu nedenle uygulamada A.C akım ya da gerilimin ortalama değeri bulunurken bütün alternanslar pozitif olarak kabul edilir (Şekil 1.15) ve hesaplama buna göre yapılır.

Hesaplamada T periyodu için alternatif akımın ortalama değeri:

Tanımı: $V_a = \frac{1}{T}\int_0^T v(t)dt$ *Birimi*: volt [V].

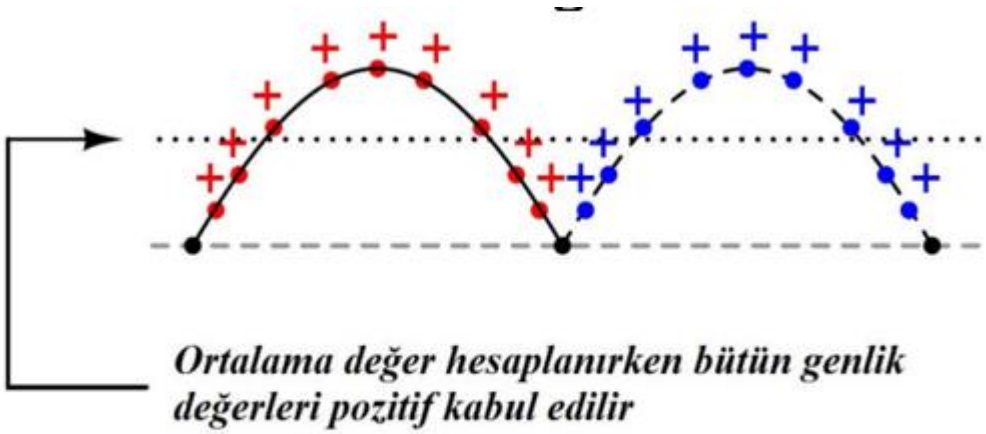
Formulü ile yapılır.

Pratikte

Şekil 1.14'teki sadece pozitif alternansın ortalama değeri hesaplanacak olursa da

$V_{ort} = 0,636.V_m$

$I_{ort} = 0,636.I_m$ eşitlikleri elde edilir.



Şekil 1.15: Sinüs dalgasında ortalama değer

1.4.3. Ortalama Değer

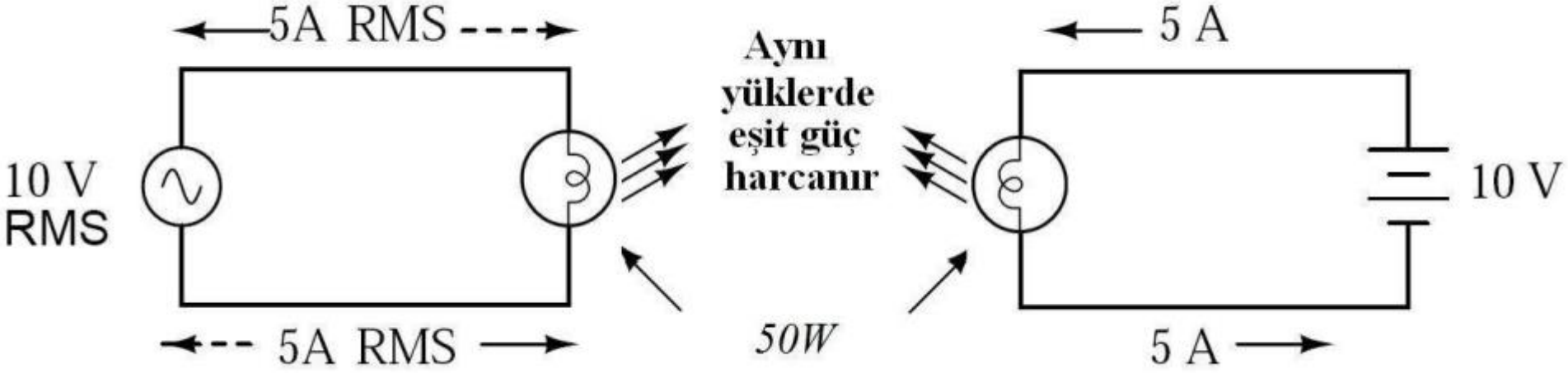
V_{ort} ifadesi yerine V_{avg} (*avg*/ average –evırıc diye okunur.) ifadesi de kullanılabilir.

Örnek 1: Şekil 1.15'teki sinüs sinyalinin maksimum değeri 10V ise bu sinyalin ortalama değerini hesaplayalım.

$V_{ort} = 0{,}636.V_m = 0{,}636.10 = 6{,}36V$ olarak bulunur.

1.4.4. Etkin Değer

- Etkin değer, A.C'nin bir alıcı üzerinde yaptığı işe eşit iş yapan D.C karşılığıdır.
- Örnek olarak belirli bir zaman aralığında bir ısıtıcıya verilen alternatif akımın sağladığı ısı miktarını elde etmek için aynı ısıtıcıya aynı sürede uygulanan doğru akımın değeri alternatif akımın etkin değeridir.



Şekil 1.16: Sinüs dalgasında etkin (efektif) değer

1.4.4. Etkin Değer

- Şekil 1.16'da etkin değeri 10V olan bir alternatif gerilim kaynağı ve 10V D.C gerilim kaynağı uçlarına 50W değerinde bir lamba bağlanmıştır.
- Bu gerilim kaynaklarından her ikisi de lamba üzerinden 5A RMS akım geçirir ve dirençler üzerinde 50W güç etkisi yaratır.
- Dolayısıyla her iki direnç de aynı miktarda ışık enerjisi yayar.
- A.C ampermetrede ölçülen akım ve A.C voltmetrede ölçülen gerilim etkin değerdir.
- Etkin gerilim V ya da V_{eff} (V_e) ile ve etkin akım değeri ise I ya da I_{eff} (I_e) ile gösterilir.
- Alternatif akım veya gerilim değeri söylenirken aksi belirtilmediyse söylenen değer etkin değeri ifade eder.

1.4.4. Etkin Değer

- RMS=Karesel ortalama değer (root mean square) anlamına gelir ve etkin değer, efektif değer olarak da isimlendirilir. Örneğin şebeke gerilimi 220V denildiğinde bu değer şebeke geriliminin etkin değeridir. Sinüs dalgasının etkin değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:

Tanımı: $V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)dt}$ Birimi: volt [V].

Tepe değeri V_p olan sinüs biçimli gerilim için: $V_{RMS}(\sin) = \frac{1}{\sqrt{2}}V_p$ dir.

$$V_{eff} = 0{,}707.V_m$$

$$I_{eff} = 0{,}707.I_m$$

1.4.4. Etkin Değer

Örnek 1: 10V maksimum değere sahip bir gerilim kaynağı 1Ω direnç ile seri bağlanmışsa direnç üzerindeki gerilimin RMS değeri;

$$V_{eff} = 0{,}707.V_m = 0{,}707.10 = 7{,}07V$$

Direnç üzerinden geçecek akımın RMS değeri ise;

$$I_{eff} = \frac{V_{eff}}{R} = \frac{7{,}07V}{1\Omega} = 7{,}07\,A$$ olarak bulunur.

Örnek 2: Şehir şebeke gerilimi 220 V olduğuna göre maksimum değeri hesaplanacak olursa;

$$V_{eff} = 0{,}707.V_m \Rightarrow V_m = \frac{V_{eff}}{0{,}707} = \frac{220V}{0{,}707} = 311{,}17V$$ olarak bulunur.

1.6. Alternatif Akımın Etkileri

- Alternatif akımın etkileri doğru akıma kıyasla farklıdır.
- Bunun nedeni, alternatif akım genliğinin yönü ve şiddetinin sürekli değişmesidir.
- Bobinli ve kapasitörlü devrelerde alternatif akımın etkileri akımın frekansı ile doğrudan ilişkilidir.

1.6.1. Isı Etkisi

- Elektrik enerjisinin ısı etkisinden bahsedebilmek için önce iletkenlerin dirençleri üzerinde durmak gerekir.
- Her iletkenin çapı, uzunluğu ve yapıldığı malzemenin özdirenci ile ilişkili bir direnci vardır.
- Bu iletkenden elektrik akımı geçtiği zaman eğer iletken akım geçişine fazla zorluk gösteriyorsa bu zorluk iletken üzerinde ısı enerjisi olarak ortaya çıkar.

Resim 1.2: Elektrikli ısıtıcılar

Resim 1.3: Bir ark fırınında ergitme işlemi

Alternatif akımdan ısınmada yararlanılabilir

Ark fırınları demir ve çelik ergitme işlerinde kullanılır (Resim 1.3). Bu fırınların çalışma prensibi elektrot-elektrot ya da elektrot-malzeme arasındaki arklara dayanmaktadır.

1.6.1. Isı Etkisi

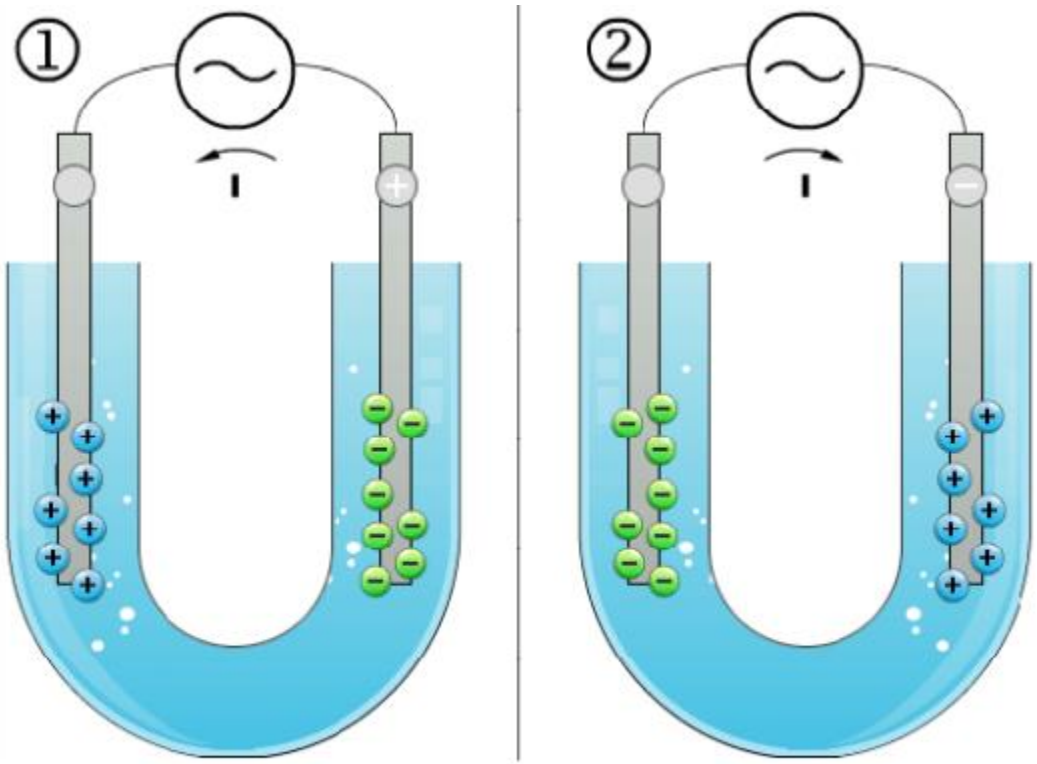
- Endüksiyon fırınlarında ise çeşitli düzeneklerle akımın frekansı yükseltilir. Isıtılacak madde büyük bir bobinin içerisinde duracak şekilde yerleştirilir. Böylece malzeme bir transformatörün tek sipirlik sekonder sargısı durumuna geçer (Resim 1.4).
- Bobinden yüksek frekanslı akım geçirilince malzemede indüksiyon gerilimi oluşur ve bu gerilim de malzemeden yüksek değerli akımlar (fuko akımı) dolaştırır. Malzemenin elektriksel direncine göre malzeme ısınır, hatta eriyebilir de (Resim 1.4).
- Endüksiyonla ısıtmanın en önemli avantajı klasik ısıtmaya göre daha az zamanda daha fazla ısıtmanın gerçekleşebilmesidir.

Resim 1.4: İndüksiyon fırınıyla ısıtma

1.6.2. Kimyasal Etkisi

- Alternatif akımla, doğru akımla yapıldığı gibi elektroliz işleminden faydalanılamaz.
- Bunun nedeni alternatif akımın sürekli yön değiştirmesidir.

1.6.2. Kimyasal Etkisi



Şekil 1.24: Alternatif akımla elektroliz

1.6.2. Kimyasal Etkisi

- Metallerin arılaştırılması, sertleştirilmesi ya da kaplanması işlemleri alternatif akımla elektrolizle gerçekleştirilemez.
- Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi bir metalden kopan iyonlar akımın bir sonraki alternansında geri metale döneceklerdir.
- Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi alternatif akım kimyasal olarak depolanamaz.

1.6.3. Manyetik Etkisi

- Bir elektromıknatıs bobininden doğru akım geçirildiğinde akımın yönüne bağlı olarak elektromıknatısın kutupları sabittir.
- Bir kutbu doğal mıknatısın bir kutbunu çekerse diğer kutbu doğal mıknatısın aynı kutbunu iter.
- Bir telden alternatif akım geçirildiğinde ise telin etrafında sürekli şiddeti ve yönü değişen bir manyetik alan oluşur.
- Bu nedenle bir elektromıknatıs bobininden alternatif akım geçirilirse elektromıknatısın kutupları sürekli yer değiştirir.

1.6.3. Manyetik Etkisi

- Alternatif akımda bir elektromıknatıs kutuplarının sürekli yer değiştirmesi elektromıknatısın metal ve alaşımlarını çekmesinde bir sorun teşkil etmez.
- Bu konuda doğru akımdan tek farkı elektromıknatıs nüvesinin tek parça değil de birer yüzü yalıtılmış metal sacların preslenmesi ile yapılmasıdır.

1.6.3. Manyetik Etkisi

- Alternatif akımın bu karakteristik özelliğinden en çok transformatörler ve asenkron motorlarda faydalanılır.
- Isı etkisi konusunda belirtildiği gibi indüksiyon fırınları da alternatif akımın manyetik etkisi ile çalışır.

Resim 1.5: Çeşitli transformatörler

Resim 1.6: Motor